

Systemkunde

Les 1: intro en Laplace

Anke Kuijk: a.kuijk@windesheim.nl

Marco Winkelman: m.winkelman@windesheim.nl

Lesmateriaal

Literatuur:

- Regeltechniek voor het HBO, Schrage, van Daal e.a., Studietoeken-specialist, Velp. ISBN 978 90 820148 1 5
- *Boek moet worden aangeschaft, ook voor Regeltechniek periode 2*
- Gedeelte (scan op ELO) uit Voortgezette Wiskunde, Kaldewaij en Van Tiel: Deel 2: Differentiaalvergelijkingen en de Laplace-transformatie, Bohn Stafleu Van Loghum e.a.. ISBN 9031305588
- Voorbeelden en oefeningen uit boek (details zie ELO)

Slides:

- Indien gebruikt na de les op ELO EDSKE.14.V.01

Software:

- Voor practicum: Scilab

Oefenmateriaal:

- Opgaven en handleidingen op ELO EDSKE.14.V.01
- Voorbeeld tentamens



Organisatie

Organisatie lessen

Theorie: 7 x 2 uur

- Theorieles op whiteboard/slides, voorbeelden, oefeningen

Practica: 7 x 1 uur

- Online vragenuur, practicum met Scilab

Toetsing

- Theorie (T-cijfer):
- Schriftelijk tentamen in november
- Formule blad inbegrepen, geen boek
- Eenvoudige en grafische rekenmachines toegestaan
- Oefententamens beschikbaar op ELO en responsie les

Practica (P-cijfer):

- Inleveren practicum opdracht via de ELO



Planning theorielessen

- Week A: Intro, organisatie, Laplace transformatie, rekenregels
- Week B: Inverse Laplace transformatie, toepassing op 1^e orde DV
- Week C: Systeem, model, Blokschema's, stapresponsie, 1^e orde elektrisch systeem
- Week D: Polen en nulpunten, 1^e orde, looptijd
- Week E: 2^e orde systemen elektrisch, overshoot, demping
- Week F: 2^e orde systemen, cont.
- Herfstvakantie
- Week G: Mechanisch/thermisch, basissystemen, uitloop
- Responsie les
- Tentamen



Planning practica

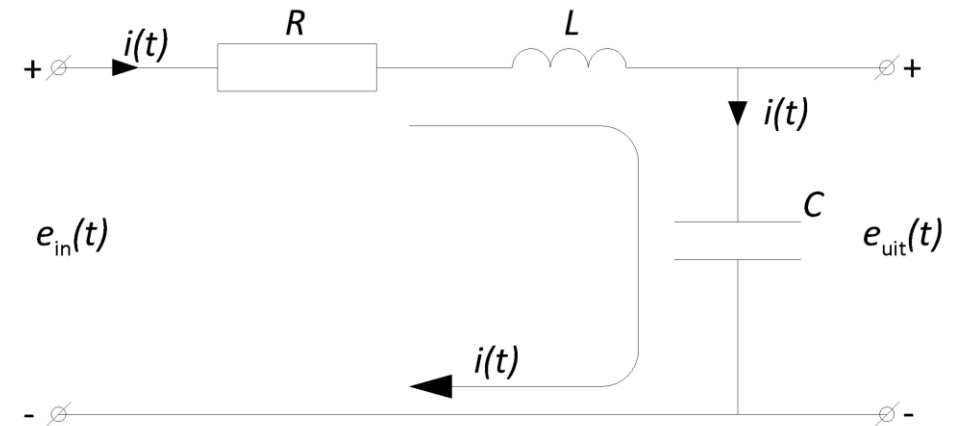
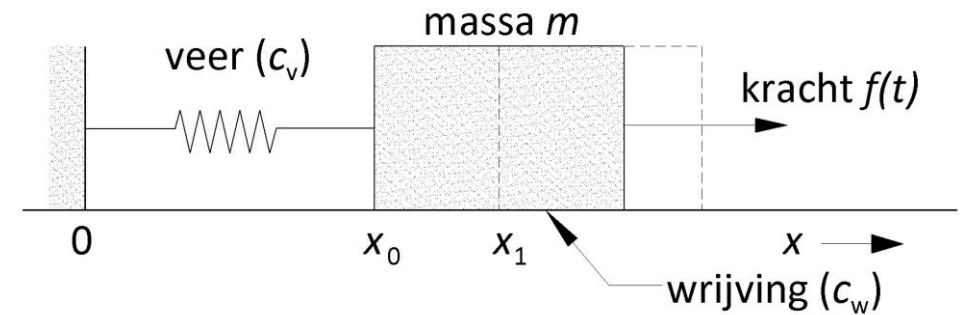
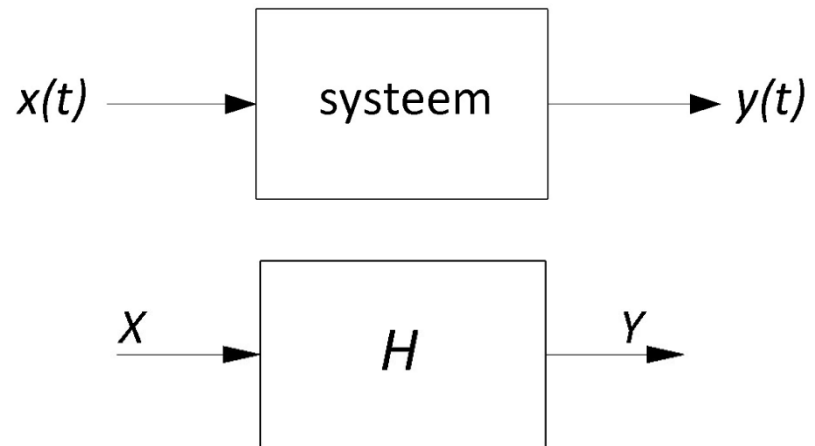
- Week A: ~~online vragenuur (bespreken huiswerk en andere vragen over de stof)~~
- Week B: online vragenuur
- Week C: practicum (knoppencursus Scilab)
- Week D: online vragenuur
- Week E: online vragenuur
- Week F: practicum (2^e orde systemen, inleveren ELO 28 oktober 2022 12.00 uur)
- **Herfstvakantie**
- Week G: online vragenuur



Systeemkunde intro

Voorbeelden: mechanisch, elektrisch, thermisch, etc.

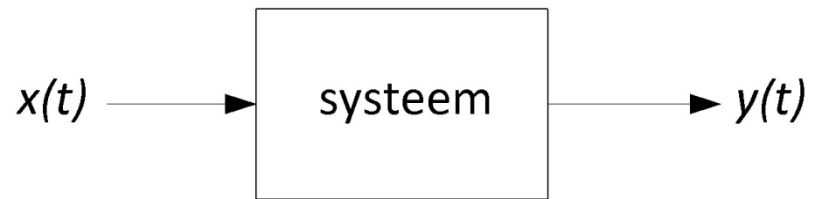
Systeem: een van de omgeving afgezonderd gedacht geheel dat een zekere wisselwerking met de omgeving onderhoudt.



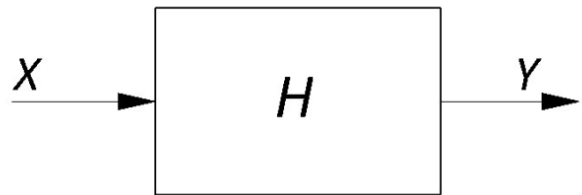
Systeemkunde intro

Wat doet een systeem?

Wiskundig omschrijven (modelleren) met behulp van differentiaalvergelijking.



$$2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} + 3x(t)$$

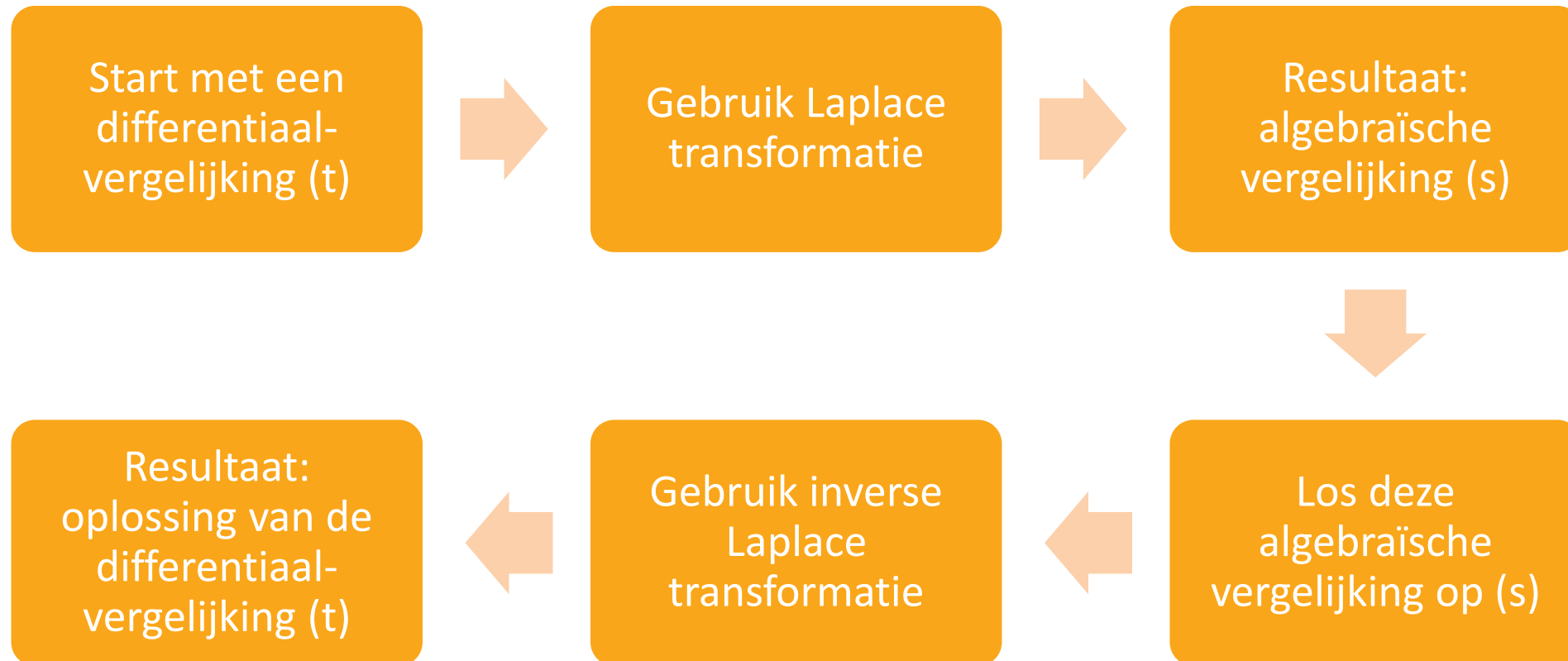


$$(2s^2 + s)Y(s) = (s + 3)X(s)$$



Laplace transformatie

Wiskundige techniek die gebruikt wordt in alle technische vakgebieden om lineaire differentiaalvergelijkingen op te lossen.



Laplace transformatie

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

Transformatie van tijd domein naar s-domein

Voorbeelden: $f(t) = 1$ $f(t) = e^{at}$

$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0)$
$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$



Eigenschappen Laplace transformatie

De Laplace transformatie heeft een aantal eigenschappen, hieruit ontstaan rekenregels:

1. Lineair:

$$\mathcal{L}(f + g) = \mathcal{L}(f) + \mathcal{L}(g)$$

Voorbeeld: $\mathcal{L}(t^2 + \sin(3t)) = \mathcal{L}(t^2) + \mathcal{L}(\sin(3t)) = \frac{2}{s^3} + \frac{3}{s^2 + 9}$

$$\mathcal{L}(\alpha f) = \alpha \mathcal{L}(f) \text{ als } \alpha \text{ een constante is.}$$

Voorbeeld: $\mathcal{L}(4 \cos(2t)) = 4\mathcal{L}(\cos(2t)) = 4 \cdot \frac{s}{s^2 + 4}$

$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s - a}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0)$
$e^{at} f(t)$	$F(s - a)$



Eigenschappen Laplace transformatie

2. Uittrekken:

$$\text{Is } \mathcal{L}(f(t)) = F(s) \text{ en } a > 0, \text{ dan is } \mathcal{L}(f(at)) = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right).$$

Voorbeeld:

$$\mathcal{L}(\sin(3t)) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\left(\frac{s}{3}\right)^2 + 1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\frac{1}{9}s^2 + 1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{s^2 + 9} = \frac{3}{s^2 + 9}$$

Samendrukken in het t -domein $\Leftrightarrow$ uittrekken in het s -domein
Uittrekken in het t -domein $\Leftrightarrow$ samendrukken in het s -domein

$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0)$
$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$



Eigenschappen Laplace transformatie

3. Verschuiving:

Is $\mathcal{L}(f(t)) = F(s)$ dan is $\mathcal{L}(e^{at}f(t)) = F(s - a)$.

Voorbeeld:

$$\mathcal{L}(e^{3t} \sin(5t)) = \frac{5}{(s - 3)^2 + 25}$$

Vermenigvuldigen met e^{at} in het t -domein $\Leftrightarrow$ verschuiven over a naar rechts in het s -domein

$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s - a}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0)$
$e^{at}f(t)$	$F(s - a)$



Inverse Laplace transformatie

De transformatie die aan $F(s)$ de bijbehorende $f(t)$ toevoegt noemen we de *inverse Laplace-transformatie*, notatie $\mathcal{L}^{-1}$.

Er geldt dus:

$$\mathcal{L}f = F \Leftrightarrow \mathcal{L}^{-1}F = f$$

Transformatie van s-domein naar
tijd domein (terugtransformatie)

$f(t)$	$F(s)$	$F(s)$	$f(t)$
1	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s}$	1 of $u(t)$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s^2}$	t
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\frac{1}{s^n}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$\frac{1}{s-a}$	e^{at}
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{1}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{1}{\omega} \sin \omega t$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$
$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0)$	$e^{-as}F(s)$	$u(t-a)f(t-a)$
$e^{at}f(t)$	$F(s-a)$	$F(s-a)$	$e^{at}f(t)$
$u(t-a)$	$\frac{e^{-as}}{s}$	$F(as)$	$\frac{1}{a} f\left(\frac{t}{a}\right) \quad (a > 0)$
$u(t-a)f(t-a)$	$e^{-as}F(s)$		



Toepassen Laplacetransformatie

Huiswerk:

(kopie Laplace)

- **2.4:** 1abcd, 3abe, 4ace

Terugtransformatie:

- **2.6:** 3abce

